

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 3

Lista de Exercícios

Dezesseis problemas que percorrem a unidade na ordem em que o conteúdo foi apresentado, do mais simples ao mais exigente. Resolva antes de abrir a resolução. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários e arredonde apenas o resultado final.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. A calculadora confere o resultado; ela não substitui a montagem do fluxo de caixa nem a escolha da taxa, que continuam sendo trabalho de quem decide.

1

Julgue cada afirmação como verdadeira ou falsa e justifique a que considerar falsa.

1. a) Uma decisão de orçamento de capital compromete recursos hoje em troca de fluxos de caixa que só se realizam em datas futuras.
2. b) O lucro contábil do projeto é a grandeza correta para avaliar a decisão, porque é ele que aparece na demonstração de resultado.
3. c) O valor já gasto em um estudo de viabilidade, independentemente da decisão que venha a ser tomada, não deve entrar no fluxo de caixa do projeto.
4. d) Como todos os projetos da empresa pertencem à mesma companhia, todos devem ser descontados pela mesma taxa.
5. e) Projetos mutuamente excludentes exigem escolher um e abandonar o outro; projetos independentes podem ser aceitos simultaneamente, desde que haja recursos.

orçamento de capital · princípios

2

Uma indústria avalia a compra de um equipamento por R\$ 12.000,00, com os fluxos de caixa líquidos abaixo. A política interna aceita apenas projetos que se paguem em até três anos.

ANO	0	1	2	3	4
Fluxo (R\$)	(12.000)	4.000	5.000	6.000	2.000

Calcule o período de payback simples e diga se o projeto é aceito.

payback simples

3

Dois projetos exigem o mesmo investimento inicial de R\$ 8.000,00 e duram quatro anos. Determine o payback simples de cada um e indique qual seria escolhido por esse critério.

ANO	1	2	3	4
Projeto A (R\$)	3.000	3.000	2.000	2.000
Projeto B (R\$)	1.000	4.000	4.000	1.000

payback simples · comparação

4

Um projeto custa R\$ 16.000,00 e gera R\$ 5.000,00 por ano durante cinco anos. A TMA é de 12% ao ano. Calcule o payback simples e o payback descontado e explique a diferença entre os dois.

payback simples · payback descontado

5

Dois projetos custam R\$ 6.000,00 cada. A TMA é de 10% ao ano.

ANO	1	2	3	4
Projeto X (R\$)	3.000	3.000	1.000	—
Projeto Y (R\$)	2.000	2.000	2.000	2.500

Calcule o payback simples de cada projeto, calcule o VPL de cada um e comente o resultado.

payback · limitações · VPL

6

Uma rede de cafeterias avalia a abertura de uma nova unidade. O investimento é de R\$ 80.000,00 e os fluxos de caixa líquidos previstos são R\$ 20.000,00, R\$ 25.000,00, R\$ 30.000,00, R\$ 35.000,00 e R\$ 40.000,00, do primeiro ao quinto ano. A TMA é de 10% ao ano.

Calcule o índice de lucratividade, o VPL e o payback simples. A política da rede exige recuperação em até três anos: como conciliar os resultados?

índice de lucratividade · VPL · payback

7

Uma metalúrgica estuda a modernização de uma linha de produção. O investimento inicial é de R\$ 150.000,00 e a TMA é de 12% ao ano. No terceiro ano está prevista uma parada para revisão estrutural, com fluxo de caixa negativo.

ANO	0	1	2	3	4	5
Fluxo (R\$)	(150.000)	30.000	40.000	(20.000)	60.000	70.000

Calcule o índice de lucratividade e o VPL, e interprete o resultado.

índice de lucratividade · fluxo não convencional

8

Dois projetos exigem investimento de R\$ 100.000,00 e duram três anos. O projeto A gera R\$ 40.000,00 por ano; o projeto B gera R\$ 50.000,00 por ano. A TMA é de 10% ao ano.

Calcule o índice de lucratividade de cada um e verifique, em ambos, a identidade $IL = 1 + VPL \div I$.

índice de lucratividade · relação com o VPL

9

Um projeto exige investimento de R\$ 100.000,00 e gera fluxos de caixa líquidos de R\$ 30.000,00, R\$ 40.000,00, R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00, do primeiro ao quarto ano. A TMA é de 10% ao ano. Calcule o VPL e apresente a decisão.

valor presente líquido

10

Para o mesmo projeto da questão anterior — investimento de R\$ 100.000,00 e fluxos de R\$ 30.000,00, R\$ 40.000,00, R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00 —, calcule a taxa interna de retorno e compare-a com a TMA de 10% ao ano.

taxa interna de retorno

- 11 Uma empresa precisa escolher entre dois projetos mutuamente excludentes, ambos com três anos de duração. A TMA é de 10% ao ano.

PROJETO	INVESTIMENTO	FLUXO ANUAL
A	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00
B	R\$ 200.000,00	R\$ 90.000,00

Calcule VPL e TIR de cada projeto, determine o ponto de Fisher pelo fluxo incremental e recomende a decisão.

conflito VPL × TIR · ponto de Fisher

- 12 Um projeto de extração mineral apresenta o seguinte fluxo de caixa, em que o último ano concentra o custo de recuperação ambiental da área. A TMA é de 10% ao ano.

ANO	0	1	2
Fluxo (R\$)	(100.000)	250.000	(180.000)

Calcule o VPL. Em seguida, procure a TIR do projeto e explique o que você encontra.

fluxo não convencional · limitações da TIR

- 13 Um projeto exige R\$ 100.000,00 e gera R\$ 55.000,00 ao final do primeiro ano e R\$ 65.000,00 ao final do segundo. A TMA é de 11% ao ano, e essa é também a taxa a que a empresa consegue reaplicar o caixa recebido.

Calcule o VPL, a TIR e a TIR modificada. Explique por que TIR e TIRM diferem e qual das duas você levaria a uma reunião de aprovação.

TIR × TIRM · hipótese de reinvestimento

- 14 Um projeto exige investimento de R\$ 60.000,00 e gera R\$ 20.000,00 por ano durante cinco anos. A TMA é de 12% ao ano. Calcule o VPL e o valor uniforme equivalente, e interprete o significado do segundo.

valor uniforme equivalente

- 15 Uma transportadora precisa escolher entre dois modelos de veículo para a mesma rota. Os projetos são mutuamente excludentes e a TMA é de 10% ao ano.

MODELO	INVESTIMENTO	FLUXO ANUAL	VIDA ÚTIL
C	R\$ 50.000,00	R\$ 22.500,00	3 anos
D	R\$ 85.000,00	R\$ 21.000,00	6 anos

Calcule o VPL e o VUE de cada modelo. Os dois critérios concordam? Qual deve prevalecer?

VUE · vidas úteis diferentes

- 16 Uma empresa projeta explicitamente os fluxos de caixa livres de um negócio por cinco anos. O fluxo do quinto ano é de R\$ 40.000,00 e a operação deve continuar indefinidamente depois disso. A TMA é de 12% ao ano.

Calcule o valor residual ao final do ano 5 e seu valor presente em duas hipóteses: (a) perpetuidade sem crescimento; (b) perpetuidade com crescimento de 3% ao ano. Compare os resultados.

valor residual · perpetuidade e modelo de Gordon

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.